

## 논문 개요

DeepLabv3+는 Semantic Segmentation(의미론적 분할) 작업을 위해 제안된 모델로, 기존 DeepLabv3의 장점에 encoder-decoder 구조와 atrous separable convolution을 결합하여 성능과 효율성 모두 향상시킨 모델입니다.

---

## 핵심 기여

### 1. Encoder-Decoder 구조 통합

- DeepLabv3의 Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP) 모듈로 다중 스케일 컨텍스트 정보 인코딩.
- 간단한 Decoder 모듈을 추가해 객체 경계 복원을 개선.

### 2. Atrous Convolution (팽창 합성곱)

- 필터의 receptive field를 확장하면서도 해상도 유지.
- feature map의 해상도를 선택적으로 조정할 수 있어, 정확도 ↔ 속도 트레이드오프 가능.

### 3. Depthwise Separable Convolution

- 연산량을 줄이고 효율성을 높인 경량 합성곱.
  - Xception 모델 구조를 수정해 적용 → 속도와 정확도 향상.
- 

## 실험 및 성능

### PASCAL VOC 2012

- DeepLabv3+ (Xception-JFT pretrained): mIOU 89.0%
- 기존 SOTA 모델보다 최고 성능 기록.
- 작은 물체 및 경계선에서 성능 향상.

### Cityscapes

- 도시 장면 이해를 위한 데이터셋에서 mIOU 82.1%
- coarse label 포함한 데이터셋에서도 SOTA 달성.

---

## 기술적 구성 요약

### ✓ Encoder: DeepLabv3 기반

- ASPP 모듈 사용 ( $3 \times 3$  Atrous conv with 다양한 rate + Image-level pooling).
- Output stride (해상도 축소 비율) 조절 가능 (e.g., 8, 16).

### ✓ Decoder

- Bilinear upsampling → Conv2 레이어 feature와 concatenate →  $3 \times 3$  conv → 최종 출력.
- 경계를 더 잘 복원함.

### ✓ Xception Backbone 개선

- Entry flow는 그대로 유지하여 연산량 절약.
- Max pooling 제거, 모두 depthwise separable conv로 대체.
- BatchNorm 및 ReLU 추가하여 성능 개선.

---

## Trimap 실험 (경계 성능 평가)

- 경계 근처 픽셀만 평가하는 실험에서 decoder 사용 시 mIOU 4~5% 향상.